黄岛区“8·23”青岛新业龙船舶有限公司一般高处坠落事故调查报告

2016年8月23日17时20分许，位于青岛北海船舶重工有限责任公司美国浮船坞7P-边压载舱内，外协单位青岛新业龙船舶有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安监执法局牵头成立了由区监察局、青岛市公安局开发区分局、区工信局、区总工会和薛家岛街道办事处等部门参加的黄岛区政府事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查，区安监执法局局长任事故调查组组长。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡

和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、工程概况、发包及承包单位基本情况、现场勘验情况

（一）工程基本情况

2015年10月15日，青岛北海船舶重工有限责任公司(以下简称北船公司）与青岛新业龙船舶有限公司（以下简称新业龙公司）签订了《美国浮船坞建造外包工程施工合同》（合同编号:FDD55K-1-CZ-001.027)，工程内容为浮船坞左舷管系安装、密闭试验(不含生活污水、饮用水、雨水收集、压缩空气)，2015年12月21日，新业龙公司开始安装左舷管系，2016年6月10日前后，管系安装完毕并进入管系密闭试验阶段，至事发时，仅剩透气管没有完成密闭试验。

（二）发包单位的基本情况

北船公司，是中国船舶重工股份有限公司控股的大型造修船企业，成立于2002年1月14日，注册资金18.2073亿元，法定代表人为陈**靖**，注册类型为其他有限责任公司，住所为青岛市经济技术开发区漓江东路369号。经营范围:普通货运。船舶制造，船舶修理，玻璃钢艇制造，玻璃钢制品制造，船用甲板机械制造、安装，非标准机械设备制造，海上平台制造、修理，金属结构桥架、罐制造，机械加工，技术服务及售后服务。

（三）承包单位的基本情况

新业龙公司，成立于2012年6月6日，注册资金伍拾万元整，

法定代表人为郭红飞，注册类型为有限责任公司（自然人投资或控股），工商注册地为青岛经济技术开发区薛家岛办事处施沟社区居委会109室。经营范围：一般经营项目：船舶技术咨询服务；船舶配件、建筑材料、钢材、五金劳保用品销售；管道（不含压力管道）、电器设备、机械设备维修；船舶线路安装、维修；电器工程技术服务。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地为北船公司造船区3号码头北侧，7P-边压载舱内，死者工作位置位于压载舱舱艉，其作业完工沿水平桁出舱时，在第三个减轻孔（从舱艉开始计）坠落，水平桁距离舱底高度约6米。死者作业现场搭设脚手架，用于施工作业，其余减轻孔两侧设置麻绳作为隔离措施，但无“非安全通道禁止通行”等警示标识，现场也未设置物理性硬性阻断的安全防护设施，禁止人员通行。进入压载舱作业时，作业人员正常通行路径为从压载舱舱艏部减轻孔处直梯，下行至舱底，从舱底舱艏部行至舱艉部，再从舱艉部临时搭设直梯上行至作业区域，出舱时按原路径返回。



图表 1王贺生前作业区域现场图示



图表 2 王贺出舱路径及水平桁平面图示

二、安全监管情况

（一）企业安全管理情况

新业龙公司是北船公司长期合作的外协单位，双方签订《职业健康安全及环境保护协议》（BHC-2015-Z-069），协议书中规定：甲方为北船公司，乙方为新业龙公司，甲方负责组织实施对乙方职工进行本作业区域危险危害的安全生产告知和必要的知识培训；甲方应向乙方提供符合国家和行业标准的安全生产条件、场所、设备设施；甲方对乙方生产过程和施工现场的安全状况进行

监督、检查、指导，并按甲方有关安全生产规定和制度进行考核和责任追究。乙方的法定代表人、总经理、现场负责人、专职安全管理人员应持有安全资格上岗证；乙方在组织施工作业时，安排和指定专人进行现场带班施工，统一协调指挥、监督管理。

北船公司对压载舱进行日常巡检，有巡检记录，但未发现过有施工人员沿水平桁直接出舱现象；北船公司在7月25日安全例会上提到“压载舱内脚手架现已拆除，暂时由麻绳代替，只起警示作用，进入压载舱作业的所有人员，必须做到安全带有效生根”，当时新业龙公司职工郭振木参加了安全例会，并转告给了总装区域负责人闵庆玉，但闵庆玉因之前脚手架拆除后，北船明确不能沿水平桁出舱，且依据行业习惯认为警戒有专门的警戒旗来标识，所以未将此情况交底给王贺等从业人员。

新业龙公司设立了驻北船公司安全领导小组，组长为公司实际生产经营主要负责人刘俊龙，副组长为总装区域负责人闵庆玉，组员为各班班长及安全员。新业龙公司浮船坞现场管理是由班长王华祥、安全员廖方元和刘戍斌负责，但事故发生时，王华祥、廖方元和刘戍斌都在休假，现场无安全员，据闵庆玉笔录所述，其代承担班长和安全员的职责进行现场安全管理，但其安全员证已过期。闵庆玉在8月23日早班会上提到进入密闭舱室前要有效通风、有效照明、安全带要高挂低用。

（二）新业龙公司安全管理人员持证情况

郭红飞（刘俊龙妻子），新业龙公司法人，2012年7月17日取得由青岛市安监局颁发的其他行业主要负责人安全员证，有效

期至2019年4月14日。

刘俊龙，新业龙公司实际生产经营主要负责人，2012年7月17日取得由青岛市安监局颁发的其他行业主要负责人安全员证，有效期至2019年6月22日。

廖方元，新业龙公司安全员，2014年9月25日取得青岛市安监局颁发的安全员证，有效期至2017年9月24日。

刘戍斌，新业龙公司安全员，2015年12月15日取得青岛市安监局颁发的安全员证，有效期至2019年4月20日。

（三）行业、属地监管情况

依据《山东安全生产行政责任制规定》(省政府令第293号)第九条第二款“设区的市人民政府有关部门负责中央企业三级单位、省管企业二级单位、省属企业(省管企业除外)和市管企业的安全生产监督管理工作”、第三款“县(市、区)人民政府有关部门负责中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他企业、单位的安全生产监督管理工作”；第十二条第三款“县级以上人民政府经济和信息化部门履行船舶工业安全生产监督检查的安全生产工作职责”的规定。北船公司作为中央三级企业、船舶企业，其安全监管应由市经信委负责。

薛家岛街道办事处在2016年7月12日对北船公司进行了执法检查，检查出问题5项，并于8月15日进行了复查，检查出的问题均已进行整改。

三、事故发生经过、救援、现场处置及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

事故发生前期，北船公司因7P-边压载舱涂装作业的需要，于2016年4月6日在整个压载舱内搭设了脚手架，在水平桁减轻孔处等存在坠落风险的位置搭设脚手板将其全部铺满，工人进出舱直接从水平桁上通过，涂装作业结束后，为了配合涂装报验，于2016年7月15日将脚手架与脚手板全部拆除；脚手板拆除后，北船公司在减轻孔两侧（靠近舱壁的侧面）设置了麻绳作为防护措施，北船公司在2016年7月25日安全例会上提到“压载舱内脚手架现已拆除，暂时由麻绳代替，只起警示作用，进入压载舱作业的所有人员，必须做到安全带有效生根”。

2016年8月23日上午，新业龙公司在美国浮船坞7P-边压载舱进行透气管注水加压试验，实验前北船公司总装区域负责人闵庆玉对工人进行交底时，只是交代进入密闭舱室前要有效通风、有效照明、安全带要高挂低用，未告知作业人员不能沿水平桁直接进出舱。试验中，作业人员发现法兰漏水并告诉闵庆玉，闵庆玉将此情况报告给北船总装部，请求协调在漏水法兰区域搭设脚手架，北船公司上午就搭设完毕，但其余减轻孔未设置安全防护措施，未设置安全警示标示。

下午13时许，闵庆玉安排孙树明、王贺到美国浮船坞7P-边压载舱进行紧法兰作业，两人作业时都站在法兰下方脚手板上，身上所系安全带也挂在上方脚手架上。

17时许，两人紧好法兰后，孙树明正在紧法兰作业处收拾作业工具，王贺未按正常通行路径离开，直接从舱艉沿水平桁向舱艏出舱口走去，在行至第三个减轻孔时，不慎坠落至舱底。孙树

明听到“咕咚”一声，就朝出舱口看去，没发现王贺，同时站在舱门外等待孙树明和王贺下班的吴金广也听到“咕咚”一声，便向孙树明询问情况并进入船舱，两人发现王贺在舱底趴着，头部处地上有很多血液，两人立即拨打电话给闵庆玉，闵庆玉到达现场后，让吴金广和孙树明将王贺抬走救治，但未抬动，又让吴金广把另一名同事霍东风叫来帮忙，此时北船公司消防人员也得知了情况，到达现场后一同将王贺从船舱抬了出来。期间，闵庆玉出舱来到甲板拨打120急救电话，120赶到后立即对王贺进行检查，随后将王贺送至西海岸医院进行救治，王贺因颅内损伤抢救无效，于8月24日17时49分死亡。

（二）现场应急处置情况及善后情况

事故发生后，区安监执法局、开发区公安分局、薛家岛街道办事处等部门和单位有关负责人及工作人员赶赴现场进行处置，并按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。

黄岛区政府责成薛家岛街道办事处协调企业做好死者善后和家属安抚工作，至8月31日死者善后及赔偿工作完成。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失估计约80万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组经现场勘查、询问相关人员及查阅有关资料，认定事故原因如下:

（一）直接原因

王贺在美国浮船坞7P-边压载舱检修作业结束后，未按正常出舱路线出舱，沿水平桁直接出舱。因涂装作业结束后，水平桁层面上减轻孔周围脚手板已拆除，存在坠落风险，王贺的冒险行为是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、新业龙公司。(1)从业人员进入船舱有限空间作业时，未配置监护人进行现场监管；(2)安全员均因私事离岗的情况下，进行有限空间作业、高处作业时，未能配备新的安全管理人员，现场安全管理缺失；(3)对王贺等从业人员进舱作业前安全技术交底不全面，对北船公司7月25日安全例会上提到“压载舱内脚手架现已拆除，暂且由麻绳替代，只起警示作用”的问题，未向王贺等从业人员告知，且未告知不能沿水平桁直接出舱。

2、北船公司。(1)在脚手架拆除后，新业龙公司进行检修作业时，作业人员若从水平桁减轻孔附近经过存在坠落风险，北船公司未设置禁止从水平桁通行的警示标志；(2)对新业龙公司存在的安全技术交底不全面、现场安全管理人员缺失、有限空间作业未配置监护人等安全问题，未进行监督检查。

（三）事故性质

经事故调查组对事故原因分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）新业龙公司。未认真履行生产经营单位安全生产主体责任，违反《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）第

7.3.5条“进入舱室作业或检测时，应安排监护人员”的规定，在从业人员进入船舱有限空间作业时，未安排监护人进行现场监管；违反《安全生产法》第四十条“生产经营单位进行危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理”的规定，进行船舱有限空间作业、高处作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，现场安全管理缺失；违反《安全生产法》第四十一条“生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素”的规定，作业前未向王贺告知水平桁上减轻孔存在坠落风险，导致其冒险沿水平桁平面直接出舱；对事故的发生负有主要责任。建议区安监执法局依据《安全生产法》第一百零九条的规定对其作出行政处罚。

（二）北船公司。违反《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所，设置明显的安全警示标志”的规定，作业人员若从水平桁减轻孔附近经过存在坠落风险，未设置明显的安全警示标志；未履行《职业健康安全及环境保护协议》中北船公司“甲方对乙方生产过程和施工现场的安全状况进行监督、检查、指导”的安全生产职责，对新业龙公司存在的安全技术交底不全面、现场安全管理人员缺失、有限空间作业未配置监护人等安全问题，未进行监督检查；对事故的发生负有重要责任。建议区安监执法局依据《安全生产法》第一百零九条的规定对其作出行政处罚。

（三）刘俊龙，新业龙公司实际生产经营主要负责人。未履行生产经营单位主要负责人安全管理职责，未制定本单位安全生产

教育和培训计划；未落实公司安全生产检查制度中“每月必须组织安全经理、班组长以上的管理人员进行一次安全拉练检查”的规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，对事故的发生负有重要责任。建议区安监执法局依据《安全生产法》第九十二条的规定对其作出行政处罚。

（四）闵庆玉，新业龙公司驻北船公司总装区域负责人。作为现场负责人，违反《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）第7.3.5条“进入舱室作业或检测时，应安排监护人员”的规定，在从业人员进入船舱有限空间作业时，未安排监护人进行现场监管；对北船公司7月25日安全例会上提到的安全警示问题，未向王贺等从业人员告知；进行技术交底时，未告知作业人员不能沿水平桁直接出舱；对事故的发生负有重要责任。建议公安机关依法立案调查。

（五）王贺，新业龙公司管工。在出船舱过程中，未按照正常出舱路线离开，冒险沿水平桁直接出舱，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再对其进行责任追究。

六、事故防范和整改措施建议

（一）新业龙公司要落实企业安全生产主体责任，全面排查公司在安全管理中存在的不足和薄弱环节，摸清作业现场可能存在的安全风险区域，加强对作业现场，特别是船舱等有限空间的安全检查力度，做到技术交底不漏一人，及时消除生产安全隐患；继续加强作业人员的安全教育培训，提高员工安全意识和安全风险辨识能力。

（二）北船公司要明确施工现场区域划分，并悬挂安全警示标识，强化对外协单位的安全管理，严查外协单位的安全管理脱岗现象，督促外协单位落实安全规章制度，加强对作业现场的安全隐患排查，防范麻痹大意思想，及时发现并消除现场生产安全隐患。

（三）建议区工信局将2016年度事故情况上报至市经信委，请其加强日常监管力度，防范造修船行业事故的发生。

黄岛区“8·23” 青岛新业龙船舶有限公司

一般高处坠落事故调查组

2016年 12月 19日